Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Carrera: Maestría en Inteligencia Artificial

CUATRIMESTRE 2

Grupo: Único
Nombre del Equipo: OptiMind Four
Docente: Dr. Victor Dario Cuervo Pinto
Materia: Responsabilidad Social

Integrantes

Bardales Calva Jose Andres 253220002
Martin Lopez Misael 253220165
Olvera Gonzalez David 253220060
Ramos Angeles Mauro Alberto 253220121

Monitoreo y control

Documento actualizado con base en el avance real del proyecto y en el estado actual de las actividades registradas en Jira al 2026-03-18.

Actividad 1 - Análisis de los indicadores de actividades y componentes

Actividad	Indicador	Meta	Resultado actual	Cumplimiento	Observaciones
1. Configurar orquestación Docker y pipelines de despliegue	Sistema de contenedores configurado y funcionando	Plataforma operativa en entorno local	Orquestacion Docker funcional, despliegue remoto automatizado basico y servicios principales levantados	Alto	Permite desplegar la plataforma del sistema y ya existe base de despliegue local y en nube
2. Ensamblar la unidad piloto fisica y calibrar sensores	Nodo sensor funcional o flujo de adquisicion validado	Unidad piloto de hidroponia con sensores operativos o fuente equivalente validada	La parte fisica completa sigue pendiente; se trabaja con simulacion y se propone validacion emulada con Raspberry Pi y datasets reales o historicos	Medio	Reduce la dependencia de sensores fisicos en esta etapa y permite validar integracion
3. Desarrollar API de clima e integracion con modelo Keras	API conectada con el sistema y modulo predictivo disponible	Integracion de datos del sistema y modelo IA	Backend funcional con endpoints de consulta y prediccion; el modelo final aun no esta integrado	Medio	Requiere pruebas con datos reales o historicos e integracion del modelo definitivo

4. Implementar Job Cron para generacion de datos sinteticos	Automatizacion de generacion de datos	Sistema capaz de simular datos para pruebas	Existe un servicio funcional de datos sinteticos por MQTT; la automatizacion opera de manera continua	Alto	Permite pruebas sin depender de sensores reales

Actividad 3 - Probabilidad de logro de los objetivos del proyecto

Nivel del proyecto	Objetivo	Situacion actual	Probabilidad de logro	Justificacion
Fin	Contribuir a la soberania alimentaria urbana mediante tecnologia de hidroponia inteligente	Desarrollo de plataforma open source funcional de monitoreo, persistencia, visualizacion y simulacion	Alta	El sistema ya cuenta con componentes principales operativos y una arquitectura replicable
Proposito	Implementar una plataforma tecnologica que optimice el cultivo hidroponico	Desarrollo del software principal en funcionamiento; validacion emulada de adquisicion y consolidacion del modulo predictivo en curso	Alta	El proyecto combina software, mensajeria, persistencia, visualizacion e IA en una sola plataforma
Componentes	Sistema de monitoreo, control automatizado y modelo predictivo	Monitoreo en tiempo real, persistencia, alertas y dashboard ya implementados; adquisicion emulada y modelo final en progreso	Media-Alta	Algunas partes aun dependen de integracion avanzada, datos reales y validacion final

Actividad 4 - Problemas y acciones

Problema identificado	Causa	Impacto en el proyecto	Accion correctiva	Responsable
Disponibilidad de sensores electronicos	Mercado local limitado	Retraso en pruebas del sistema fisico	Buscar proveedores alternativos y mantener simulacion o emulacion de datos como respaldo	Equipo de hardware
Integracion entre software y hardware	Diferencias en protocolos y comunicacion	Posible retraso en pruebas del sistema	Implementar pruebas con datos sinteticos y validacion emulada con Raspberry Pi	Equipo de desarrollo
Validacion del modelo de IA	Necesidad de suficientes datos	Limitacion en entrenamiento del modelo	Generar datos simulados, aprovechar datasets externos y preparar integracion del modelo final	Equipo de IA

Actividad 1 - Configuracion del sistema

Elemento	Descripcion
Indicador	Plataforma Docker funcionando
Meta	Sistema desplegado en entorno local
Medio de verificacion	Pruebas de ejecucion del sistema, despliegue de servicios y funcionamiento del dashboard
Supuestos	Disponibilidad de infraestructura y software

Actividad 2 - Unidad piloto

Elemento	Descripcion
Indicador	Fuente de datos validada, fisica o emulada
Meta	Sistema piloto capaz de recibir datos equivalentes a una lectura real
Medio de verificacion	Lecturas publicadas por MQTT, persistidas en backend y visibles en dashboard
Supuestos	Disponibilidad de componentes electronicos o de Raspberry Pi y datasets reales adaptables

Actividad 3 - Integracion de IA y API

Elemento	Descripcion
Indicador	API funcional y modulo de prediccion integrado a nivel operativo
Meta	Sistema capaz de generar predicciones y consultas utiles para monitoreo
Medio de verificacion	Resultados de endpoints y respuestas del servicio de prediccion
Supuestos	Disponibilidad de datos suficientes

Actividad 4 - Datos sinteticos

Elemento	Descripcion
Indicador	Generacion automatica de datos
Meta	Simulacion continua de datos para pruebas
Medio de verificacion	Registros del sistema, publicaciones MQTT y visualizacion en frontend
Supuestos	Correcta programacion del servicio de generacion y disponibilidad del broker MQTT

Resumen actualizado de actividades

Resumen	Estado	Tipo de proyecto	Persona asignada	Prioridad	Creada	Actualizada	Fecha de vencimiento	Parent summary
Organizacion	En curso	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	14/02/2026 16:16	18/03/2026 23:40	04/03/2026	Organizacion
Cotizacion	Finalizado	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	14/02/2026 16:16	12/03/2026 00:15	18/02/2026	Organizacion
Diseno	Finalizado	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	14/02/2026 16:17	18/03/2026 23:40	04/03/2026	Organizacion
Infraestructura y sistema Base	En curso	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	24/02/2026 21:21	18/03/2026 23:40	Sin fecha	Infraestructura y sistema Base
Frontend Dashboard	En curso	software	JOSE ANDRES BARDALES CALVA	Medium	24/02/2026 21:22	18/03/2026 22:54	03/04/2026	Frontend Dashboard

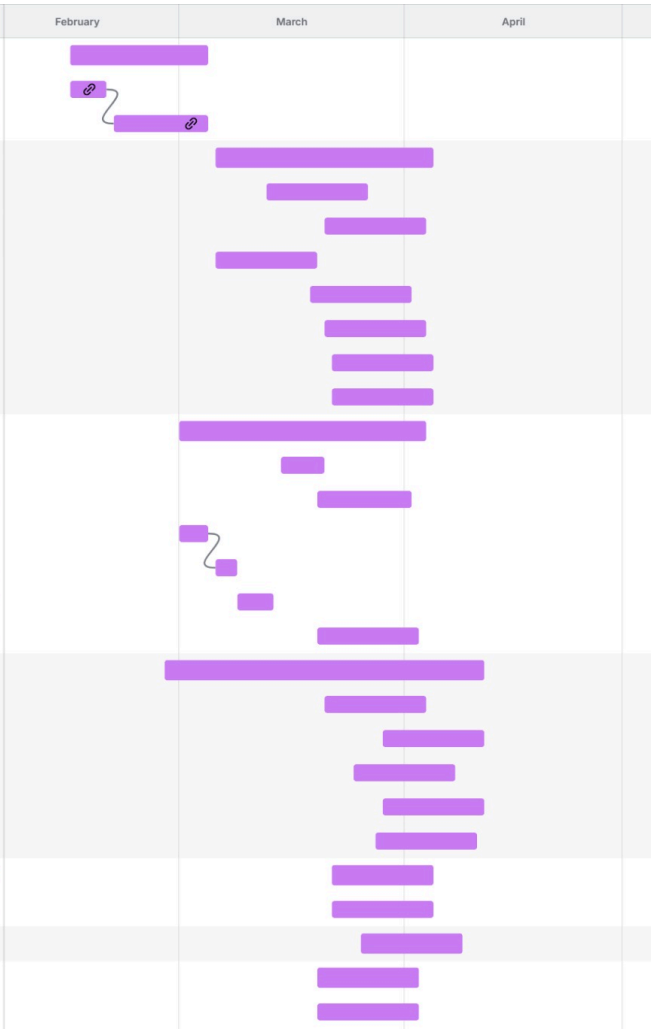
Crear diseno inicial o bosquejo	Finalizado	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	24/02/2026 21:22	18/03/2026 23:41	04/03/2026	Frontend Dashboard
Construir el esquelo en vuejs	Finalizado	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	24/02/2026 21:23	18/03/2026 23:41	08/03/2026	Frontend Dashboard
Construir login	Por hacer	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	24/02/2026 21:23	18/03/2026 23:41	13/03/2026	Frontend Dashboard
Backend	En curso	software	MISAEL MARTIN LOPEZ	Medium	24/02/2026 21:23	18/03/2026 22:54	11/04/2026	Backend
Configurar Servidor MQTT	Finalizado	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	24/02/2026 21:23	18/03/2026 23:01	Sin fecha	Backend
Conectar frontend con endpoints de backend	En curso	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	24/02/2026 21:24	18/03/2026 23:09	20/03/2026	Frontend Dashboard

Conectar con mqtt(emqx)	Finalizado	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	24/02/2026 21:24	18/03/2026 23:41	01/04/2026	Frontend Dashboard
generar servicio para datos sinteticos (n8n o fastapi)	En curso	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	24/02/2026 21:24	18/03/2026 23:41	04/04/2026	Datos sinteticos
Investigacion condiciones optimas en hidroponia	Por hacer	software	JOSE ANDRES BARDALES CALVA	Medium	24/02/2026 21:26	12/03/2026 00:22	08/04/2026	Investigacion
Configurar persistencia y gestion de datos en MongoDB	En curso	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	24/02/2026 21:31	18/03/2026 23:48	Sin fecha	Base Datos
Crear instancia AWS	Finalizado	software	MISAEL MARTIN LOPEZ	Medium	27/02/2026 00:18	18/03/2026 23:09	19/03/2026	Infraestructura y sistema Base
Configrar plataforma base para lanzamiento de	Finalizado	software	JOSE ANDRES BARDALES CALVA	Medium	27/02/2026 00:19	18/03/2026 23:09	01/04/2026	Infraestructura y sistema Base

aplicaciones								
Lanzamiento de frontend	Finalizado	software	MISAEL MARTIN LOPEZ	Medium	27/02/2026 00:19	18/03/2026 23:41	26/03/2026	Infraestructura y sistema Base
Lanzamiento de backend fast api	Finalizado	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	27/02/2026 00:19	18/03/2026 23:42	03/04/2026	Infraestructura y sistema Base
Lanzamiento Mongo DB	Finalizado	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	27/02/2026 00:19	18/03/2026 23:42	03/04/2026	Infraestructura y sistema Base
Lanzamiento EMQX	Finalizado	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	27/02/2026 00:19	18/03/2026 23:42	04/04/2026	Infraestructura y sistema Base
Lanzamiento n8n para trabajar con agentes	Por hacer	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	27/02/2026 00:20	12/03/2026 00:19	04/04/2026	Infraestructura y sistema Base
Configurar y probar pipeline de despliege FRONT	En curso	software	MAURO ALBERTO RAMOS ANGELES	Medium	27/02/2026 00:20	18/03/2026 23:42	02/04/2026	Frontend Dashboard

Modelo relacional	Por hacer	software	DAVID OLVERA GONZALEZ	Medium	27/02/2026 00:21	12/03/2026 00:22	02/04/2026	Base Datos
Configurar y probar pipeline de despliege (backend)	En curso	software	JOSE ANDRES BARDALES CALVA	Medium	27/02/2026 00:21	18/03/2026 23:42	07/04/2026	Backend
CRUD usuarios y login	Por hacer	software	JOSE ANDRES BARDALES CALVA	Medium	27/02/2026 00:21	18/03/2026 23:41	03/04/2026	Backend
CRUD historial de lectura de sensores	En curso	software	JOSE ANDRES BARDALES CALVA	Medium	27/02/2026 00:22	18/03/2026 23:41	11/04/2026	Backend
Funcion suscrita a topicos mqtt para registrar sensores en BD	Finalizado	software	MISAEL MARTIN LOPEZ	Medium	27/02/2026 00:22	18/03/2026 23:41	11/04/2026	Backend
Funcion subscrita a topicos mqtt para alarmas y alertas	Finalizado	software	MISAEL MARTIN LOPEZ	Medium	27/02/2026 00:23	18/03/2026 23:41	10/04/2026	Backend

Observaciones finales

1. La estructura de este documento conserva el formato de la primera entrega.
2. Los estados del resumen fueron actualizados directamente con base en Jira y alineados al avance real del proyecto.
3. La integracion MQTT, la persistencia de datos, las alertas, MongoDB operativo, el backend base y el frontend base ya cuentan con evidencia funcional.
4. La parte fisica se mantiene como validacion pendiente o emulada, sin reportarla como cerrada.
5. Las tareas de autenticacion, n8n, modelo relacional y cierre del modulo predictivo continúan pendientes o en progreso segun corresponda.

Work		
KAN-1 Organizacion		
~~KAN-2~~ Cotización	FINALIZADO	MAURO...
~~KAN-3~~ Diseño	FINALIZADO	DAVID O...
KAN-4 Infraestructura y sistema Ba...		
~~KAN-18~~ Lanzamiento de frontend	FINALIZADO	MISAEL...
~~KAN-19~~ Lanzamiento de backend fast a...	FINALIZADO	DAVID O...
~~KAN-16~~ Crear instancia A...	FINALIZADO	MISAEL...
~~KAN-17~~ Configrar plataforma base para lanzamiento de aplic...	FINALIZADO	JOSE AN...
~~KAN-20~~ Lanzamiento Mongo...	FINALIZADO	DAVID O...
~~KAN-21~~ Lanzamiento EMQX	FINALIZADO	DAVID O...
KAN-22 Lanzamiento n8n para trabajar con agentes	POR HACER	MAURO...
KAN-5 Frontend Dashboa...		
KAN-11 Conectar frontend con endpoints de backe...	EN CURSO	DAVID O...
~~KAN-12~~ Conectar con mqtt(emqx)	FINALIZADO	DAVID O...
~~KAN-6~~ Crear diseño inicial o bosque...	FINALIZADO	DAVID O...
~~KAN-7~~ Construir el esquelo en vuejs	FINALIZADO	MAURO...
KAN-8 Construir login	POR HACER	MAURO...
KAN-23 Configurar y probar pipeline de despliege FRO...	EN CURSO	MAURO...
KAN-9 Backend		
KAN-26 CRUD usuarios y login	POR HACER	JOSE AN...
KAN-27 CRUD historial de lectura de sensor...	EN CURSO	JOSE AN...
KAN-25 Configurar y probar pipeline de despliege (backen...	EN CURSO	JOSE AN...
~~KAN-28~~ Funcion suscrita a topicos mqtt para registrar sensore...	FINALIZADO	MISAEL...
~~KAN-29~~ Funcion subscrita a topicos mqtt para alarmas y alert...	FINALIZADO	MISAEL...
~~KAN-10~~ Configurar Servidor MQTT	FINALIZADO	
KAN-13 generar servicio para datos sinteticos (n8n o fasta...	EN CURSO	MAURO...
KAN-14 Investigación condiciones optimas en hidropon...		
KAN-15 Configurar persistencia y gestion de datos en Mongo...		
KAN-24 Modelo relacional	POR HACER	DAVID O...